
Hessenbergform

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie mit Hilfe von Givens-Rotationen die Hessenberg-Transformation der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & -50 & 25 \\ 4 & 25 & -75 \end{pmatrix}$$

Lösung

Wir betrachten die verkürzte erste Spalte

$$u = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

und bestimmen die zugehörige Givens-Matrix $\tilde{Q}$, die u auf ein Vielfaches des ersten Einheitsvektors transformiert

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad \tilde{Q}u = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mit $\tilde{Q}$ erzeugen wir Q als

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

und mit $H = QAQ^T$ erhalten wir die Hessenberg-Transformierte

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & -42 & -19 \\ 0 & -19 & -83 \end{pmatrix}$$
